

习题解答

第16章

一、选择题

16-1 D

16-2 D

【该位置的光程差 $\Delta = a \sin \theta \approx a \frac{x}{f} = 1000\text{nm} = 2\lambda = 4 \cdot \frac{\lambda}{2}$ ，可划分为4个半波带，

半波带的数目为偶数，因此为暗纹；】

16-3 B

【中央明纹两侧第k级暗纹之间的距离为 $\Delta x = 2k \frac{f}{a} \lambda$ ，解得透镜焦距

$$f = \frac{a \Delta x}{2k \lambda} = 250\text{mm} \text{】}$$

16-4 A

16-5 C

16-6 B

【由 $d \sin \theta = k \lambda$ ，可得 $\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{d}$ ，利用小角近似 $\sin \theta_1 \approx \tan \theta_1 = \frac{x_1}{f}$ ，所以

$$x_1 - x_1' = f(\tan \theta_1 - \tan \theta_1') = f\left(\frac{\lambda}{d} - \frac{\lambda'}{d}\right) = 0.2\text{cm} \text{】}$$

16-7 B

16-8 B

16-9 B

16-10 C

【由光栅衍射公式 $(a+b) \sin \varphi = 2\lambda$ ， $a+b = \frac{2\lambda}{\sin \varphi}$ ，单缝衍射暗纹满足

$a \sin \theta = k' \lambda$ ，由于第四级缺级，则 $\frac{a+b}{a} = \frac{2\lambda}{\sin \varphi \cdot a} = 4$ 或 2，产生最小狭缝宽度时取 4，

$$\text{则 } a = \frac{\lambda}{2 \sin \varphi} \text{】}$$

16-11 B

16-12 C

【 $\theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D} = \frac{\Delta x}{h}$ ，所以 $h = \Delta x / (1.22 \frac{\lambda}{D}) = 10^4\text{m}$ 】

二、填空题

16-13 4 个；

16-14 λ ;

16-15 变大;

16-16 红光;

16-17 466nm; 1, 2, 4, 5, 7 级;

【 因 为 $a+b=(1/300)\text{mm}=3.33\mu\text{m}$, $(a+b)\sin\theta=k\lambda$, $k\lambda=(a+b)\sin 24=1.38\mu\text{m}$, 红光波长范围为 $0.63\sim 0.76\mu\text{m}$, 紫光波长范围为 $0.43\sim$ $0.49\mu\text{m}$, 因此红光对应级数取 2, 紫光对应级数取 3, 因此紫光波长 $\lambda=0.466\mu\text{m}$; 屏幕上出现的紫光的谱线级次 $k_{\max}=(a+b)/\lambda_{\text{紫}}$ 的整数部分】

三、计算题或证明题

16-18 解 (1)由题意以及单缝衍射极小的条件: $a\sin\theta=(2k)\frac{\lambda}{2}$, 有:

$$a\sin\theta=2\frac{\lambda_1}{2}=(2\times 2)\frac{\lambda_2}{2}, \text{ 可得: } \lambda_1=2\lambda_2$$

$$(2)a\sin\theta=(2k_1)\frac{\lambda_1}{2}=(2k_2)\frac{\lambda_2}{2}, \text{ 又 } \lambda_1=2\lambda_2, \text{ 得 } k_2=2k_1. \text{ 即波长为 } \lambda_1 \text{ 的 } k_1 \text{ 级衍射}$$

极小与波长为 λ_2 的 $2k_1$ 级极小重合, 其中 $k_1=\pm(1, 2, 3, \dots)$ 。16-19 解 中央明纹的半角宽度 θ_0 满足: $\sin\theta_0=\frac{\lambda}{a}$, 所以。对于缝宽分别为 $\lambda, 5\lambda, 10\lambda$ 的单缝, 其夫琅和费衍射中央明纹的半角宽度分别为:

$$(1)\sin\theta_0=1, \theta_0=90^\circ;$$

$$(2)\sin\theta_0=\frac{1}{5}=0.2, \theta_0=11.54^\circ$$

$$(3)\sin\theta_0=\frac{1}{10}=0.1, \theta_0=5.74^\circ$$

16-20 解 (1)由光栅方程, 得

$$(a+b)\sin\theta_1=k\lambda, \text{ 及 } (a+b)\sin\theta_2=(k+1)\lambda$$

两式相减, 得 $(a+b)(\sin\theta_2-\sin\theta_1)=\lambda$

$$\text{故光栅常数 } a+b=\frac{\lambda}{\sin\theta_2-\sin\theta_1}=\frac{600}{0.3-0.2}\text{nm}=6\times 10^{-6}\text{m}$$

(2)由于第四级主极大缺级, 故满足下列关系

 $(a+b)\sin\theta=4\lambda$, 以及 $a\sin\theta=k'\lambda$, 其中 $k'=1, 2, 3, \dots$ 。

两式相除, 有 $\frac{a}{a+b} = \frac{k'}{4}$, 即 $a = \frac{a+b}{4}k$ 。所以当 $k'=1$ 时为最小缝宽。因此最小缝宽为

$$a = \frac{a+b}{4} = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(3) 由光栅方程, 得 $\sin \theta = \frac{k\lambda}{a+b} < 1$ 。所以屏上能呈现的干涉条纹的级数 k 满足:

$k < \frac{a+b}{\lambda} = 10$ 。屏上能呈现的干涉条纹的最高级数为 $k_{\max} = 9$ 。考虑到缺级现象, 在屏上

有 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$ 的主极大的条纹出现 ($k = \pm 10$ 时主极大明纹应出现在

$\theta = \pm 90^\circ$ 处, 故观察不到)。

16-21 解 (1) 按题意光栅常数为 $a+b = \frac{1 \times 10^{-3}}{500} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$ 。

由光栅方程, 得 $\sin \theta = \frac{k\lambda}{a+b} < 1$, 屏上能呈现的干涉条纹的级数 k 满足:

$k < \frac{a+b}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-6}}{0.59 \times 10^{-6}} = 3.38$ 。最大级次为 $k_{\max} = 3$, 即最多能观察到第 3 级光谱线。

又因为 $\frac{a+b}{a} = 2$, 所以衍射条纹中, $k = \pm 2$ 的主极大缺级, 故实际屏上能观察到的

主极大条纹为 $k = 0, \pm 1, \pm 3$ 级, 共 5 条光谱线。

(2) 当平行光斜入射时, 光栅方程为

$$(a+b)(\sin \varphi + \sin \theta) = k\lambda$$

即 $\sin \theta = \frac{k\lambda}{a+b} - \sin \varphi < 1$ 。所以当以 $\varphi = 30^\circ$ 斜入射时, 能观察到的级次

$$k < (1 + \sin \varphi) \frac{a+b}{\lambda} = (1 + \sin 30^\circ) \times \frac{2 \times 10^{-6}}{0.59 \times 10^{-6}} = 5.08$$

可观察到的光谱线的最高级次为 $k_{\max} = 5$ 。

16-22 解: 按题意, 光栅常数为 $a+b = \frac{1 \times 10^{-3}}{200} = 5.0 \mu\text{m}$

由图可以看出 θ_1 和 θ_2 都很小, 所以 $\sin \theta \approx \tan \theta$, 根据光栅方程, 有

$$\sin \theta_1 = \frac{k_1 \lambda_1}{a+b} \approx \frac{x}{f}$$

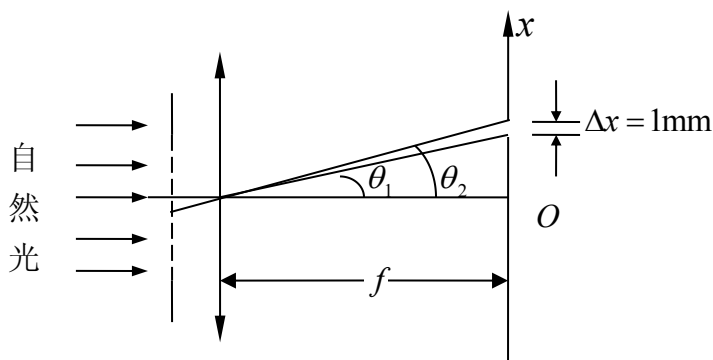
$$\sin \theta_2 = \frac{k_2 \lambda_2}{a+b} \approx \frac{x+\Delta x}{f}$$

解得

$$k_1 \lambda_1 = \frac{x}{f}(a+b) = \frac{5.0 \times 10^{-2}}{0.50} \times 5.0 \times 10^{-6} \text{m} = 500 \text{nm}$$

$$k_2 \lambda_2 = \frac{x+\Delta x}{f}(a+b) = \frac{5.1 \times 10^{-2}}{0.50} \times 5.0 \times 10^{-6} \text{m} = 510 \text{nm}$$

显然, 在可见光范围内, k_1 和 k_2 都只能取 1。所以可通过细缝的可见光波长范围为 $500 \text{nm} \leq \lambda \leq 510 \text{nm}$ 。



16-23 解 (1) 设衍射光线与光栅平面法线夹角为 φ , 斜入射时的光栅公式

$$(a+b)(\sin \theta + \sin \varphi) = k \lambda$$

得: $k = \frac{a+b}{\lambda}(\sin \theta + \sin \varphi)$ 。由于 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, $-1 < \sin \theta < 1$, 得

$$\frac{a+b}{\lambda}(-1 + \sin \varphi) < k < \frac{a+b}{\lambda}(1 + \sin \varphi)$$

将光栅常数 $d = a+b = 3.0 \times 10^{-6} \text{m}$, 波长 $\lambda = 490 \times 10^{-9} \text{m}$, $\varphi = 30^\circ$ 代入上式, 得

$$-3.06 < k < 9.18$$

一侧最多可看到第 9 级, 另一侧最多可看到第 3 级。

(2) 单色光垂直入射, 光栅方程 $(a+b)\sin \theta = k \lambda$, 屏上能呈现的干涉条纹的级数 k 满

足: $|k| < \frac{a+b}{\lambda} = \frac{3.0 \times 10^{-6}}{0.490 \times 10^{-6}} = 6.12$ 。最大级次为 $k_{\max} = 6$, 即最多能观察到第 6 级条纹。

(3) 光栅公式 $(a+b)\sin \theta = k \lambda$, 单缝衍射的暗纹条件 $a \sin \theta = k' \lambda$, 由以上两式

得 $\frac{a+b}{a} = \frac{k}{k'}$ 。将 $a+b, a$ 之值代入, 得 $k = 3k'$, 其中 $k' = 1, 2, 3, \dots$ 。所以衍射条纹中,

$k = \pm 3, \pm 6$ 级的主极大缺级, 故实际屏上能观察到的主极大条纹为 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5$ 级,

共9条明纹。

16-24 解 由最小分辨角公式: $\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$, 又 $\theta_0 \leq \frac{\Delta x}{r}$, 波长取 $\lambda = 550\text{nm}$, 故透镜直径 D 满足

$$D \geq 1.22 \frac{\lambda r}{\Delta x} = 1.22 \times \frac{550 \times 10^{-9} \times 160 \times 10^3}{0.3} = 0.36\text{m}$$

透镜最小直径为 0.36m。